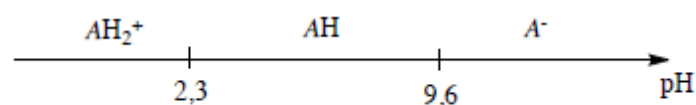


EXERCICES

EXERCICE N°1

1. Le diagramme de prédominance est représenté figure ci-dessous. Pour chaque couple acido-basique, si $\text{pH} > \text{p}K_A(\text{AH}/\text{A}^-)$, $[\text{A}^-] > [\text{AH}]$ tandis que pour $\text{pH} < \text{p}K_A(\text{AH}/\text{A}^-)$, $[\text{A}^-] < [\text{AH}]$.



2. L'espèce introduite est une espèce amphotère. La réaction prépondérante qui est observée dans la solution est la réaction de AH avec lui-même pour conduire aux formes protonée AH_2^+ et déprotonée A^- . Cette réaction a pour constante d'équilibre $K^\circ = \frac{K_{A2}}{K_{A1}} = 10^{-7,3}$. En introduisant l'avancement volumique x de la réaction, il vient :



et la constante d'équilibre s'exprime en fonction de x et c_0 selon :

$$K^\circ = 10^{-7,3} = \frac{x^2}{(c_0 - 2x)^2}.$$

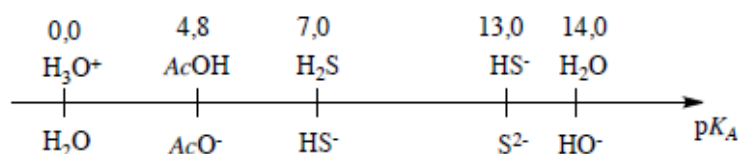
La très faible valeur de K° légitime de supposer un équilibre largement en faveur des réactifs, c'est-à-dire $2x \ll c_0$ et $c_0 - 2x \approx c_0$. Il vient alors :

$$x = c_0 \sqrt{K^\circ}.$$

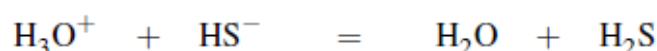
Application numérique : $[\text{AH}] = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{AH}_2^+] = [\text{A}^-] = 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

EXERCICE N°2

Les espèces introduites sont classées sur une échelle d'acidité (graduée en $\text{p}K_A$) ou bien positionnées sur un diagramme de prédominance. L'objectif est de déterminer l'acide le plus fort en présence et la base la plus forte en présence. Notons que le chlorure d'hydrogène HCl se dissocie spontanément au contact de l'eau en fournissant des ions oxonium.



La première réaction prépondérante est par conséquent :



dont la constante d'équilibre est $K_1^\circ = \frac{1}{K_{A1}} = 10^7 \gg 1$. La réaction est par conséquent une réaction prépondérante quantitative (RPQ1), et le tableau d'avancement (volumique) est :

	H_3O^+	+	HS^-	=	H_2O	+	H_2S
avant RPQ1	0,15		0,10		solvant		0
après RPQ1	0,05		0		solvant		0,10

Après prise en compte de cette RPQ1, la solution est équivalente à un mélange d'acide fort H_3O^+ , de H_2S et d'ions acétate AcO^- . La deuxième réaction prépondérante s'écrit :



dont la constante d'équilibre est $K_2^\circ = \frac{1}{K_A} = 10^{4,8} \gg 1$. La réaction est par conséquent une réaction prépondérante quantitative (RPQ2), et le tableau d'avancement (volumique) est :

	H_3O^+	+	AcO^-	=	H_2O	+	AcOH
avant RPQ2	0,05		0,15		solvant		0
après RPQ2	0		0,10		solvant		0,05

Après prise en compte de cette RPQ2, la solution est équivalente à un mélange d'acide acétique et d'ions acétate. La troisième réaction prépondérante s'écrit :



dont la constante d'équilibre est $K_3^\circ = 1$. La réaction est par conséquent un équilibre de contrôle qui conduit à l'équilibre chimique. Il ne modifie pas la composition des substances en présence. À l'équilibre, la solution contient donc $[\text{AcOH}] = 0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $[\text{AcO}^-] = 0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et $[\text{H}_2\text{S}] = 0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

EXERCICE N°3

1. À l'apparition du solide dans une solution contenant l'ion fer(III) Fe^{3+} à la concentration $c_0 = 0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, le produit de solubilité est vérifié :

$$K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})) = [\text{HO}^-]^3 c_0$$

soit :

$$[\text{HO}^-] = \left(\frac{K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}))}{c_0} \right)^{1/3}.$$

Numériquement, nous avons :

$$[\text{HO}^-] = 10^{-12} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{soit :} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

Ainsi pour une concentration d'ions fer(III) égale à $c_0 = 0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, si $\text{pH} < 2$ il n'y a pas de précipité d'hydroxyde de fer(III) et si $\text{pH} > 2$, le précipité d'hydroxyde de fer(III) est présent.

2. Pour que 99,9 % des ions ferriques soient sous forme de précipité, la concentration résiduelle en ions Fe^{3+} en solution doit être égale à 1/1000^e de la concentration initiale, soit $10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. La concentration en ions hydroxyde vérifie la relation :

$$[\text{HO}^-] = \left(\frac{10^{-38}}{10^{-5}} \right)^{1/3} = 10^{-11} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{soit :} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

Ainsi la précipitation de 99,9 % du fer(III) est assurée si le pH est supérieur à 3.

3. Avec les ions fer(II), une étude similaire à celle de la question 1. conduit, pour la valeur minimale du pH à atteindre pour observer le précipité d'hydroxyde de fer(II), à :

$$K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})) = [\text{HO}^-]^2 c_0 \quad \text{soit :} \quad [\text{HO}^-] = \left(\frac{K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s}))}{c_0} \right)^{1/2}.$$

Numériquement, nous avons :

$$[\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{soit :} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

Ainsi pour une concentration d'ions fer(II) égale à $c_0 = 0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, si $\text{pH} < 7$ il n'y a pas de précipité d'hydroxyde de fer(II) et si $\text{pH} > 7$, le précipité d'hydroxyde de fer(II) est présent.

4. Comme les deux hydroxydes susceptibles de se former n'ont pas la même stœchiométrie, la simple comparaison des produits de solubilité ne permet pas de prévoir les valeurs relatives des deux pH de précipitation.

5. La réaction de dissolution de l'hydroxyde de fer(II) fixe les concentrations des ions HO^- et Fe^{2+} en solution :



En notant s la solubilité de l'hydroxyde de fer(II) dans l'eau pure, la stœchiométrie de la réaction de dissolution impose :

$$[\text{Fe}^{2+}] = s \quad \text{et} \quad [\text{HO}^-] = 2s.$$

Il vient :

$$K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})) = 10^{-16} = 4s^3.$$

Numériquement, nous avons :

$$s = [\text{Fe}^{2+}] = 2,9 \cdot 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{et} \quad [\text{HO}^-] = 5,8 \cdot 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

EXERCICE N°4

1 Par définition,

$$\Delta_r S^\circ = S_{\text{m},\text{H}_2\text{O}}^\circ + \frac{1}{2} S_{\text{m},\text{O}_2}^\circ - S_{\text{m},\text{H}_2\text{O}_2}^\circ = 30 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

On trouve $\Delta_r S^\circ > 0$, ce qui est cohérent avec la **formation de gaz** lors de la réaction.

2 L'enthalpie standard de formation de $\text{O}_{2(\text{g})}$ est nulle car il s'agit d'un **corps pur simple pris dans son état standard de référence**.

3 D'après la loi de Hess,

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H_{\text{H}_2\text{O}}^\circ - \Delta_f H_{\text{H}_2\text{O}_2}^\circ = -100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

On trouve $\Delta_r H^\circ < 0$, signe que la réaction est **exothermique**.

4 Dans l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ ne dépendent pas de la température, donc

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ \quad \text{et} \quad K^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) \quad \text{d'où} \quad K^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ}{RT}\right).$$

Comme $K^\circ \gg 1$, la réaction est très favorable aux produits et l'eau oxygénée est thermodynamiquement instable.

5 D'après la loi de van't Hoff,

$$\frac{d}{dT} \ln K^\circ = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} < 0.$$

Ainsi, augmenter la température diminue la constante d'équilibre sans changer le quotient réactionnel : ce dernier doit diminuer pour retrouver l'état d'équilibre, **le système évolue donc en sens inverse**.

EXERCICE N°5

1 Par définition,

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} \Delta_r H^\circ = 227 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ \Delta_r S^\circ = 216 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{cases}$$

La réaction de vaporeformage est donc **endothermique** puisque $\Delta_r H^\circ < 0$, et il est cohérent de trouver $\Delta_r S^\circ > 0$ car il y a production de gaz ($\Delta \nu_{\text{gaz}} = 4 - 2 > 0$).

2 D'après la loi de van't Hoff, une augmentation de température favorise le sens endothermique de la réaction : il vaut donc mieux réaliser la transformation **à température élevée**.

3 D'après le principe de Le Châtelier, une augmentation de pression favorise le sens de la réaction qui diminue la quantité de matière de gaz : il s'agit ici du sens inverse, il vaut donc mieux réaliser la réaction **sous faible pression**. Le choix d'une pression de 30 bar semble donc étonnant !

Il semblerait que ce choix vienne d'impératifs industriels non pris en compte dans cet exercice : la purification du dihydrogène est plus simple sous forte pression.

4 Supposons le mélange initial stœchiométrique, et posons $\xi_{\text{eq}} = \alpha n_0$. Le bilan de matière donne

	CH ₄	+	H ₂ O	=	3 H ₂	+	CO	n_{gaz}
état initial	n_0		n_0		0		0	$2n_0$
état d'équilibre	$n_0 - \xi_{\text{eq}}$ $= (1 - \alpha)n_0$		$n_0 - \xi_{\text{eq}}$ $= (1 - \alpha)n_0$		$3\xi_{\text{eq}}$ $= 3\alpha n_0$		ξ_{eq} $= \alpha n_0$	$2n_0 + 2\xi_{\text{eq}}$ $= 2(1 + \alpha)n_0$

D'après la loi d'action des masses, à l'équilibre,

$$\frac{\left(x_{\text{H}_2} \frac{P}{p^\circ}\right)^3 \times x_{\text{CO}} \frac{P}{p^\circ}}{x_{\text{CH}_4} \frac{P}{p^\circ} \times x_{\text{H}_2\text{O}} \frac{P}{p^\circ}} = \frac{x_{\text{H}_2}^3 \times x_{\text{CO}}}{x_{\text{CH}_4} \times x_{\text{H}_2\text{O}}} \left(\frac{P}{p^\circ}\right)^2 = K$$

ce qui donne en remplaçant les fractions molaires

$$\frac{\frac{27\alpha^3}{8(1+\alpha)^3} \times \frac{\alpha}{2(1+\alpha)}}{\frac{1-\alpha}{2(1+\alpha)} \times \frac{1-\alpha}{2(1+\alpha)}} \left(\frac{P}{p^\circ}\right)^2 = \frac{27\alpha^4}{4(1+\alpha)^2(1-\alpha)^2} \left(\frac{P}{p^\circ}\right)^2 = \frac{27\alpha^4}{4(1-\alpha^2)^2} \left(\frac{P}{p^\circ}\right)^2$$

et finalement

$$K = \frac{27\alpha^4}{4(1-\alpha^2)^2} \left(\frac{P}{p^\circ}\right)^2$$

EXERCICE N°6

1 Tableau d'avancement : $n_0 = 5 \text{ mol}$ dans cette question.

	MgCO ₃	=	MgO	+	CO ₂
Initial	n_0		0		0
Final	$n_0 - \xi_F$		ξ_F		ξ_F

Si l'équilibre est atteint (ce qui n'est pas sûr car le réactif limitant est un solide), alors

$$\frac{a_{\text{CO}_2} a_{\text{MgO}}}{a_{\text{MgCO}_3}} = K \quad \text{soit} \quad \frac{1 \times P_{\text{eq}}/p^\circ}{1} = K$$

On aurait donc $P_{\text{eq}} = K p^\circ = 0,4 \text{ bar}$ ce qui donne une quantité de matière

$$n_{\text{CO}_2} = \xi_{\text{eq}} = \frac{P_{\text{eq}} V}{RT} = 0,88 \text{ mol}$$

Comme $\xi_{\text{éq}} < \xi_{\text{max}} = n_0$, alors l'équilibre est atteint : $\xi_F = \xi_{\text{éq}}$.

2 La chute de pression indique qu'une augmentation de température déplace l'équilibre en sens inverse, qui est donc le sens endothermique d'après la loi de van't Hoff. On en déduit que la réaction écrite en sens direct est exothermique, soit

$$\Delta_r H^\circ < 0$$

Dans ce cas particulier, il est encore plus simple de le démontrer avec la relation de van't Hoff :

$$\frac{d}{dT} (\ln K^\circ) = \frac{d(P/p^\circ)}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} < 0$$

car augmenter T diminue P .

EXERCICE N°7

1 Par définition,

$$Q_r = \frac{1^2}{1^6 \times p_{\text{O}_2}/p^\circ} \quad \text{soit} \quad \boxed{Q_r = \frac{p^\circ}{p_{\text{O}_2}}}$$

2 Lorsque l'équilibre est atteint, $Q_r = K^\circ$ d'où on déduit

$$\boxed{p_{\text{O}_2, \text{éq}} = \frac{p^\circ}{K^\circ} = 1,3 \text{ bar}}$$

Ainsi,

$$n_{\text{O}_2, \text{éq}} = \frac{p_{\text{O}_2, \text{éq}} V_0}{RT} = 0,14 \text{ mol}$$

L'avancement à l'équilibre vaut donc

$$\xi_{\text{éq}} = n_{\text{O}_2, i} - n_{\text{O}_2, \text{éq}} = 0,16 \text{ mol}$$

On peut enfin trouver les quantités de matière des solides,

$$\boxed{n_{\text{CoO}, \text{éq}} = n_{\text{CoO}, i} - 6 \xi_{\text{éq}} = 0,04 \text{ mol} \quad \text{et} \quad n_{\text{Co}_3\text{O}_4, \text{éq}} = 2 \xi_{\text{éq}} = 0,32 \text{ mol}}$$

3 Pour que la réaction ait lieu, il faut que le système puisse évoluer en sens direct. Ainsi, aucune réaction n'a lieu si les conditions initiales sont telles que

$$Q_{r, i} > K^\circ \quad \text{soit} \quad \frac{p^\circ}{p_{\text{O}_2, i}} > K^\circ \quad \text{donc} \quad \frac{V_0 p^\circ}{n_{\text{O}_2, i} RT} > K^\circ$$

c'est-à-dire si le volume de l'enceinte est tel que

$$\boxed{V_0 > \frac{n_{\text{O}_2, i} RT}{p^\circ} K^\circ = 20 \text{ L}}$$

Au delà de cette valeur, le système reste dans l'état initial.

4 Il y a rupture d'équilibre lorsque le réactif solide est totalement consommé avant d'avoir atteint l'équilibre. C'est le cas si

$$\xi_{\text{max}} < \xi_{\text{éq}}$$

Un bilan de matière montre directement que le réactif limitant est CoO, il y a donc rupture d'équilibre si

$$\frac{n_{\text{CoO}, i}}{6} < n_{\text{O}_2, i} - \frac{p^\circ V_0}{K^\circ RT}$$

soit

$$\boxed{V_0 < \frac{RT K^\circ}{6 p^\circ} (6 n_{\text{O}_2, i} - n_{\text{CoO}, i}) = 9,3 \text{ L}}$$

5 Pour les faibles volumes, inférieurs à 9,3 L, le CoO est totalement consommé, donc

$$\xi_F = \xi_{\max} = \frac{n_{\text{CoO},i}}{6} = 0,17 \text{ mol}$$

Pour les volumes intermédiaires, la réaction est équilibrée. Les relations établies question 2 restent valables. La courbe est donc affine décroissante puisque

$$\xi_F = \xi_{\text{eq}} = n_{\text{O}_2,i} - \frac{p^\circ}{RT K^\circ} V_0.$$

Enfin, pour les grands volumes, supérieurs à 20 L la réaction ne peut pas avoir lieu et on a simplement $\xi_F = 0$. On en déduit le tracé de la figure 1.

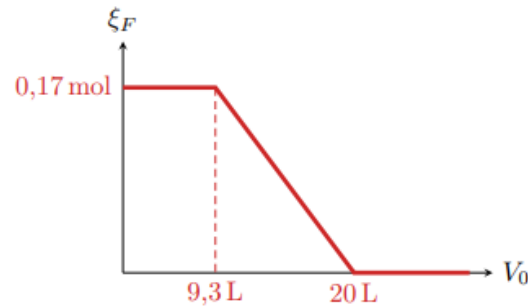


Figure 1 – Avancement final en fonction du volume du réacteur.

6 On a cette fois

$$p_{\text{O}_2,\text{eq}} = \frac{p^\circ}{K^\circ} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ bar}.$$

7 À l'air libre, la pression partielle en dioxygène est constamment maintenue à 0,2 bar. Le quotient de réaction est donc constamment inférieur à K° , ce qui permet de réaliser la réaction **en sens direct jusqu'à épuisement complet** du monoxyde de cobalt CoO.